南開大學
Nankai University

多元函数微积分

南开大学　数学学院
李 波　libo@nankai.edu.cn

2026 年 3 月 25 日



1 重积分
- 二重积分
- 三重积分
- 重积分的应用



目录

1 重积分
- 二重积分
- 三重积分
- 重积分的应用



概念及性质

几何意义: 柱体体积、非均匀体质量、esp. 区域面积

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

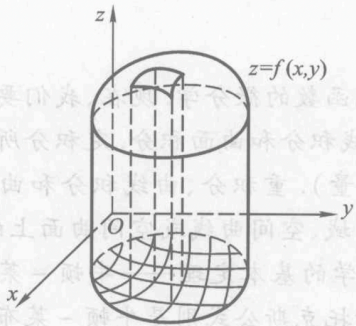


图 9.1

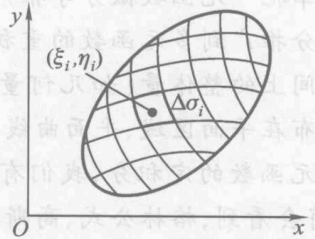


图 9.2

概念及性质

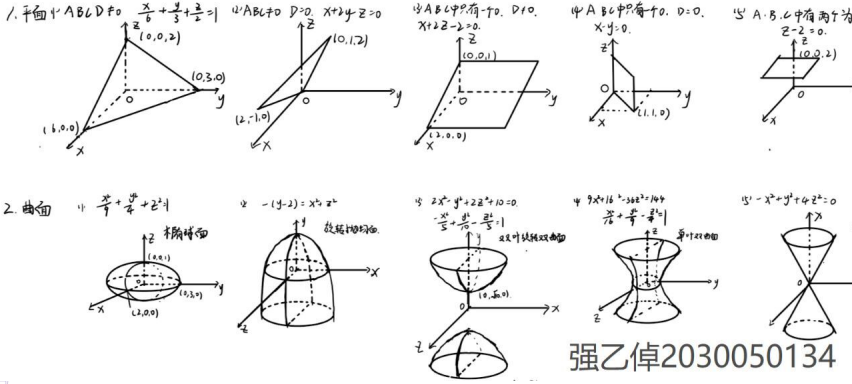
几何意义: 柱体体积、非均匀体质量、esp. 区域面积
结论: 有界闭区域上的连续函数是黎曼可积的
性质: 线性性, 可加性, 非负性 (保序), 积分中值定理
注意: 计算中对称性; 熟悉各种平面中的曲线、空间中的曲面

例 1.1

1. 设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续, 则 $\lim\limits_{R\to 0+}\dfrac{\iint_{x^2+y^2\le R^2} f(x,y)d\sigma}{\pi R^2}=f(0,0)$.
2. 比较 $\iint_D (x+y)^2\,d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3\,d\sigma$, 其中 D 是圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围成的区域.

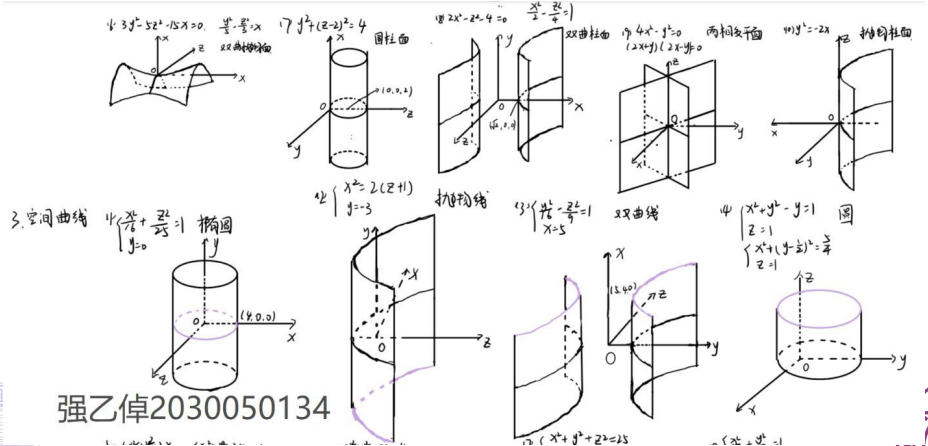


一些常见曲面



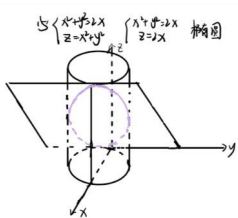
强乙倬2030050134

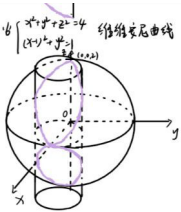
一些常见曲面

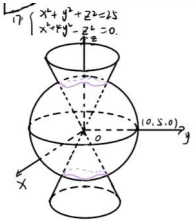


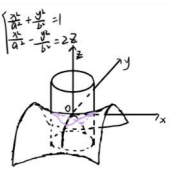
强乙倬2030050134

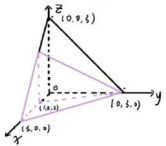
一些常见曲面

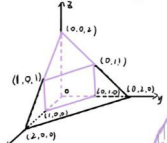


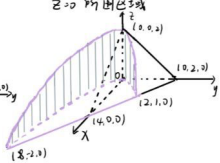


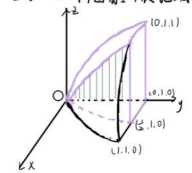








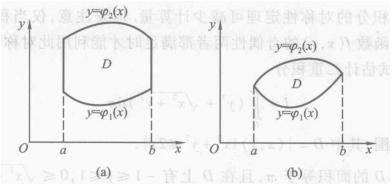


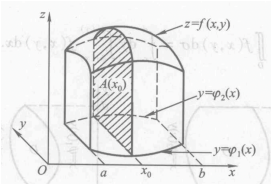


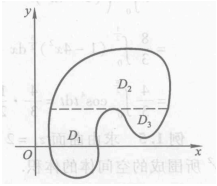
强乙倬2030050134

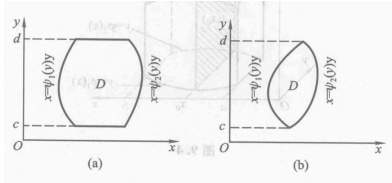
二重积分的计算—- Case 1: 直角坐标

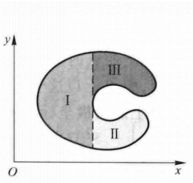
X-型积分；*Y*-型积分 (特点及处理)

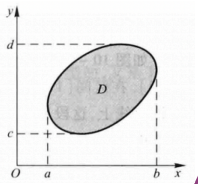












二重积分的计算—- Case 1: 直角坐标

例 1.2 (计算)

1. $\iint_D (x^2+y)\,dxdy$, 其中 D 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围成的平面闭区域. ans: $\frac{33}{140}$
2. $\iint_D xy\,d\sigma$, 其中 D 为抛物线 $y^2=x$ 和直线 $y=x-2$ 所围区域. ans: $45/8$
3. (*) $\iint_D \frac{\sin y}{y}\,d\sigma$, 其中 D 是由 $y=x$ 和 $x=y^2$ 所围区域. ans: $1-\sin 1$
4. (*) $\iint_D \frac{y\sin(x-1)}{x-1}\,dxdy$, 其中 D 是由 $y^2=x, y=x-2$ 围成. ans: $\frac{1}{2}(3-\sin 3)$
5. $\iint_D (|x|+|y|)\,dxdy$, 其中 $D: |x|+|y|\le 1, x\le 0$ ans: $2/3$
6. $\iint_D |y-x^2|\,d\sigma$, 其中 $D: -1\le x\le 1, 0\le y\le 1$ ans: $11/15$

二重积分的计算—- Case 1: 直角坐标

例 1.3 (积分换序)

1. $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x,y)\,dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x,y)\,dy$ ans: $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x,y)\,dx$
2. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x,y)\,dy$ ans: $\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)\,dx$
3. $\int_0^1 dx \int_x^1 \sin y^2\,dy.$ ans: $(1-\cos 1)/2$

例 1.4

设区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,\ y\ge 0\}$, 函数 $f(x,y)$ 满足

$$f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

求 $\iint_D xf(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$ ans: $\frac{3\pi^2}{128}$

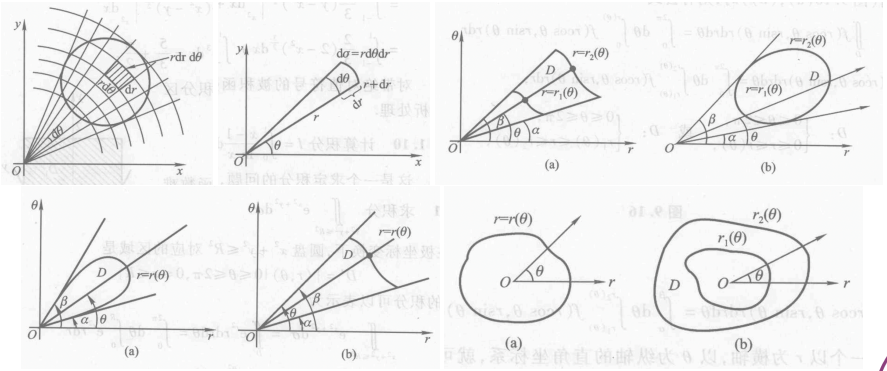
二重积分的计算—- Case 1: 直角坐标

例 1.5 (more exercise)

1. 函数 $z = 1 - \frac{x}{3} - \frac{y}{4}$, 在矩形区域 $D: -1 \le x \le 1, -2 \le y \le 2$ 的二重积分. ans: 8
2. $\iint_D xy\,d\sigma$,D 为直线 $y = 1, x = 2$ 与 $x = y$ 所围区域. ans: $9/8$
3. $\iint (2y - x)d\sigma$,D 是由 $y = x^2, y = x + 2$ 所围区域. ans: $\frac{243}{20}$
4. $\iint_D y\sqrt{1 + x^2 - y^2}d\sigma$, D 是由 $y = x, x = -1, y = 1$ 所围区域. ans: $1/2$
5. (*) $\iint_D \sqrt{|y - x^2|}\,dxdy$, $D: \{|x| \le 1, 0 \le y \le 2\}$. ans: $\frac{10+3\pi}{6}$
6. 积分换序 $\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x,y)\,dy$ $\quad$ $\int_0^2 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx + \int_2^4 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\,dx$
7. 将二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 化为不同积分次序的积分, 其中 D 是由上半圆周 $y = \sqrt{2ax - x^2}$, 抛物线 $y^2 = 2ax (y \ge 0)$ 和直线 $x = 2a$ 所围成的区域。$(a > 0)$
8. 求 $I = \iint_D |xy|dxdy$, 其中 $D = \{|x| + |y| \le 1\}$。 ans: $1/6$

二重积分的计算—- **Case 2:** 极坐标 $(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$

面积积分元 $d\sigma = r\,dr\,d\theta$. 三类扇形区域



二重积分的计算—- Case 2: 极坐标 $(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$

例 1.6 (计算)

1. 计算 $\iint e^{-(x^2+y^2)}dxdy$, 其中 D 是圆 $x^2+y^2=a^2$ 在第一象限的部分。 ans: $\frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2})$
2. $\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx$ ans: $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$
3. 计算 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\,dxdy$, 其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$ ans: $\frac{\pi}{2}\ln 2$
4. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$, 其中 D 是由不等式 $x^2+y^2\le 4, x^2+y^2\ge 2x$ 及 $y\ge 0$ 确定的区域. ans: $\frac{8}{3}(\pi-\frac{2}{3})$
5. 计算 $\iint_D \left(x^2+2xy+3y^2-2x+3y+2\right)d\sigma$, 其中 $D: x^2+y^2\le a^2$ ans: $\pi a^2(a^2+2)$
6. 计算 $\iint_D \arctan\frac{y}{x}\,d\sigma$, 其中 D 是由 $x^2+y^2=4, x^2+y^2=1, y=x, y=0$ 所围在第一象限的区域. ans: $3\pi^2/64$
7. 求曲线 $(x^2+y^2)^2=a(x^3-3xy^2)$ 所围图形的面积. ans: $\pi a^2/4$
8. 计算 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$, 其中 D 是由心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 和圆 $r=a$ 所围的区域. (取外部) ans: $a^3(\frac{22}{9}+\frac{\pi}{2})$

二重积分的计算—- Case 2: 极坐标 $(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$

例 1.7 (积分转化)

将 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$ 化为极坐标下的累次积分, 其中

1. $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant y,\ x\geqslant 0\}$;
2. $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant a,\ 0\leqslant y\leqslant a\}$。
3. $D=\{(x,y)|1-x\leq y\leq\sqrt{1-x^2}, 0\leq x\leq 1\}$
4. $D=\left\{(x,y)\middle|(x-2)^2+y^2\leq 4, (x-a)^2+y^2\geq a^2\right\}, (0<a<2)$





二重积分的计算—- Case 2: 极坐标 $(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$

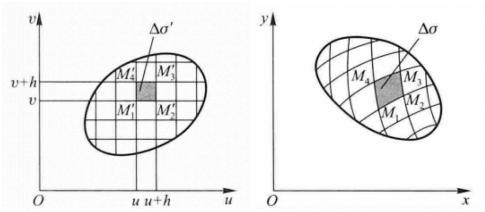
例 1.8 (more exercise)

1. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}dxdy$, 其中 $D=\{x^2+y^2\le 1\}$ 所围成区域。 ans: $2\pi/3$
2. 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{y^2}{x^2}dxdy$, 其中 $x^2+y^2=2x$ 所围成区域。 ans: π
3. 计算 $\iint\limits_D (x^2+y^2)dxdy$, 其中 D 为圆环的一部分: $1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0$。 ans: $15\pi/8$
4. $\iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,d\sigma$, 其中$D=\{(x,y)|x^2+(y-\frac{1}{2})^2\le\frac{1}{4}\}$. ans: $(\pi/3-4/9)$
5. $\iint\limits_D e^{-(x^2+y^2-\pi)}\sin(x^2+y^2)\,d\sigma$, 其中$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le\pi\}$ ans: $\frac{\pi}{2}(1+e^{\pi})$
6. $I=\iint\limits_D \frac{1}{xy}\,d\sigma$, 积分区域 $2\le\frac{x}{x^2+y^2}\le 4, 2\le\frac{y}{x^2+y^2}\le 4$ ans: $(\ln 2)^2$

二重积分的计算—- Case 3. 一般坐标 (Jacobian 行列式)

结论：Jacobian 行列式

（条件：$\det(J) \neq 0$）



例 1.9 (计算)

1. $I = \iint_D (x+y)\,dxdy$, 其中 $D : x^2 + y^2 \leq x + y$ ans: $\pi/2$
2. $I = \iint_D e^{\frac{y-x}{x+y}}\,dxdy$, 其中 D 由 x 轴, y 轴和直线 $x+y=2$ 所围的闭区域. ans: $e - e^{-1}$
3. $\iint_D \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{x^2}\,dxdy$, 其中 D 由 x 轴、y 轴、直线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$ 和 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$ 所围的闭区域. ans: $15/2$
4. 椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的体积. ans: $\frac{4\pi}{3}abc$

二重积分的计算—- Case 3. 一般坐标 (Jacobian 行列式)

例 1.10 (more excise)

1. $\iint\limits_D (x+y)^2(x-y)^2\,d\sigma$, 其中 D 为 $x+y=1, x+y=3, x-y=-1, x-y=1$ 所围区域. ans: $26/9$
2. $\iint\limits_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,d\sigma$. D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围区域. ans: $(\frac{2}{3}\pi ab)$
3. 求 $y^2=mx, y^2=nx, y=\alpha x, y=\beta x$ 所围区域面积. ans: $\frac{(m^2-n^2)(\beta^3-\alpha^3)}{6\alpha^3\beta^3}$
4. 求由直线 $x+y=c, x+y=d, y=ax, y=bx (0<c<d, 0<a<b)$ 所围区域的面积。 ans: $\frac{(b-a)(d^2-c^2)}{2(1+a)(1+b)}$





二元函数积分计算 review

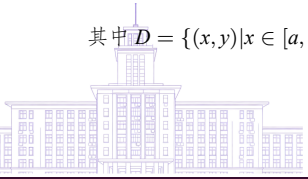
1. 基本积分：X-型积分； Y-型积分；
   积分换序：（作图 + 不等式）（容易算、能够算）
   （* 注意积分上限小于积分下限的情形）

2. 积分换元
   - 极坐标 $d\sigma = r\,dr\,d\theta$, 注意对 θ 的要求；
   - 一般换元 $dx\,dy = |J|\,du\,dv$ （简化计算）

3. 由一元函数积分到二元函数积分；

$$\left(\int_a^b f(x)\,dx\right)\left(\int_c^d g(x)\,dx\right) = \iint_D f(x)g(y)\,dx\,dy$$

其中 $D = \{(x,y)|x \in [a,b], y \in [c,d]\}$



三重积分的计算—- Case 1. 直角坐标

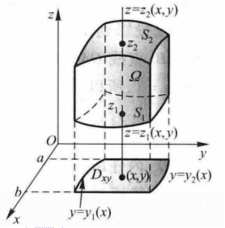
几何意义: 非均匀密度的立体质量
常用积分区域表示方式

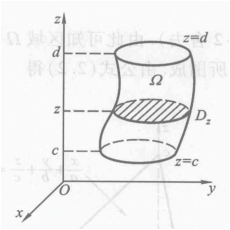
- 非均匀密度铁条 $\iint F(x,y)\,d\sigma$

$$\Omega = \{(x,y,z)|z_1(x,y) \le z \le z_2(x,y), (x,y) \in D\}$$

- 非均匀密度铁片 $\int G(z)\,dz$

$$\Omega = \{(x,y,z)|(x,y) \in D(z), z \in [c,d]\}$$





三重积分的计算—- Case 1. 直角坐标

例 1.11 (计算)

1. $\iiint_\Omega y dxdydz$, 其中 Ω 由三个坐标平面以及 $x+y+2z=2$ 所围立体。 ans: $1/3$
2. 求由曲面 $z=x^2+2y^2$ 即 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域 Ω 的体积. ans: π
3. 计算 $I=\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dxdydz$, 其中 Ω 为由曲面 $x^2+y^2=2z$ 和平面 $z=2$ 所围成的区域. ans: $16\pi/3$
4. 计算 $\iiint_\Omega (x+y+z)\,dxdydz$, 其中 Ω 为 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的区域. ans: $1/8$



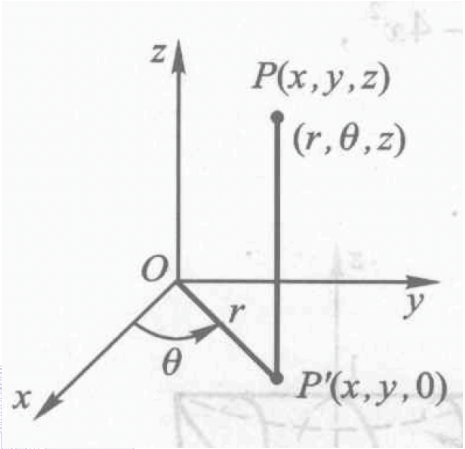
三重积分的计算—- Case 1. 直角坐标

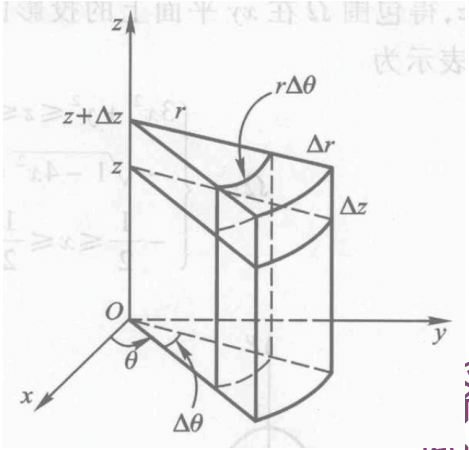
例 1.12 (more excise)

1. 计算由抛物面 $x^2+y^2=6-z$, 坐标面 XOZ, YOZ 以及 $y=4z, x=1, y=2$ 所围成立体的体积。 ans: $49/6$
2. $\iiint\limits_{\Omega} e^{|z|}dxdydz$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$。 ans: 2π
3. $\iiint\limits_{\Omega} xyzdV$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$ 在第一卦限的部分。 ans: $1/48$
4. $\iiint_{\Omega} xy\,dV$, 其中 Ω 由 $z=2, y=x, x=0, z=4-\frac{1}{2}y^2$ 所围成在第一卦限内的区域. ans: $4/3$
5. $\iiint_{\Omega} \cos z^2\,dV$, 其中 Ω 由 $z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}$ 及 $z=1$ 所围成. ans: $3\pi\sin 1$
6. $\iiint_{\Omega} z^2\,dV$, 其中 Ω 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 所围区域. ans: $\frac{4\pi}{15}abc^3$
7. $\iiint_{\Omega} z\,dV$, 其中 Ω 由三个坐标平面以及 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1, (a,b,c>0)$ 所围立体. ans: $\frac{abc^2}{24}$

三重积分的计算—- Case 2. 柱面坐标

$$x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta, z = h, \theta \in [0, 2\pi] \text{ or } [-\pi, \pi]$$





三重积分的计算—- Case 2. 柱面坐标

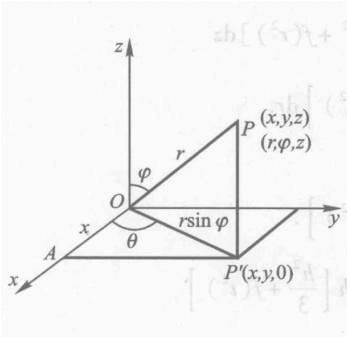
例 1.13 (计算)

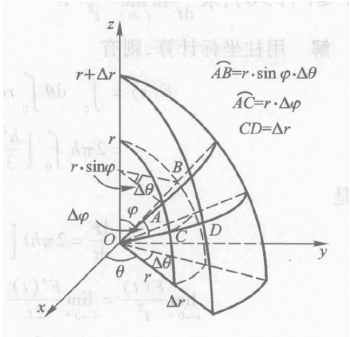
1. $\iiint_\Omega z\,dv$, 其中 Ω 是由锥面 $z=\frac{h}{R}\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=h, R>0, h>0$ 所围区域. ans: $\frac{\pi}{4}R^2h^2$
2. $\iiint_\Omega z\,dV$, 其中 Ω 由 $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $x^2+y^2=3z$ 所围. ans: $\frac{13\pi}{4}$
3. $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2}\,dV$, 其中 Ω 由 $z^2=x^2+y^2$ 及 $z=1$ 所围. ans: $2\pi/15$
4. $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dV$, 其中 Ω 由 $\begin{cases} y^2=2z \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转抛物面与两平面 $z=2, z=8$ 所围. ans: 336π
5. 设 $f(t)$ 连续, $F(t)=\iiint_\Omega (z^2+f(x^2+y^2))\,dV$, 其中 Ω 由 $0\le z\le h, x^2+y^2\le t^2$ 所围区域, 求 $\frac{dF}{dt}$ 和 $\lim\limits_{t\to 0+}\frac{F(t)}{t^2}$.

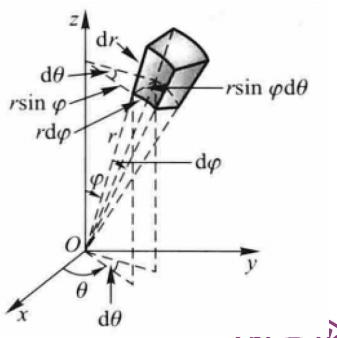
ans: $(2\pi ht(\frac{h^2}{3}+f(t^2)), \pi h(\frac{h^2}{3}+f(0)))$

三重积分的计算—- Case 3. 球面坐标

$x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi, \varphi \in [0,\pi], \theta \in [0,2\pi],$ $dxdydz = r^2\sin\varphi drd\theta d\varphi$











三重积分的计算—- Case 3. 球面坐标

例 1.14 (计算)

1. $\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,dv$, 其中 Ω 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所围. ans: $\frac{\pi}{5}R^5(2-\sqrt{2})$
2. $\iiint_\Omega (x+z)\,dv$, 其中 Ω 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围. ans: $\pi/8$
3. $\iiint_\Omega \frac{\cos(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\,dv$, 其中 $\Omega: \pi^2 \le x^2+y^2+z^2 \le 4\pi^2$. ans: 8π
4. $\iiint_\Omega z^2\,dv$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \le 2z$. ans: $4\pi/15$
5. $\iiint_\Omega (x+z)\,dv$, 其中 Ω 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围. ans: $7\pi/6$

三重积分的计算—- Case 3. 球面坐标

例 1.15 (more excise)

1. $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+(z-1)^2 \le 1$ 所确定区域。 ans: $\frac{8}{5}\pi$
2. 计算 $\iiint_\Omega \frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dV$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \le 1$。 ans: 0
3. $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dV$, 其中 Ω 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=a(a>0)$ 所围区域. ans: $a^5\pi/10$
4. $\iiint_\Omega z(x^2+y^2)\,dV$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2=az, x^2+y^2+z^2=2az, (a>0)$ 所围区域. ans: $\frac{21\pi}{40}a^6$
5. 设 $f(t)$ 有连续导数且 $f(0)=0$, 试求 $\lim\limits_{t\to 0+}\frac{1}{t^4}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,dV$.

三重积分的计算—- Case 4. 一般换元

Jacobian 行列式, 广义球坐标

例 1.16

1. $\iiint_\Omega (x+y+z)\cos(x+y+z)^2\,dv$, 其中 $\Omega: 0\le x-y\le 1, 0\le x-z\le 1, 0\le x+y+z\le 1$. ans: $(\sin 1)/6$
2. 椭球体体积 ans: $4\pi abc/3$
3. $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2}\,dV$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$ 所确定区域。 ans: $\pi^2/4$

---

4. $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dV$. $\Omega: x^2+y^2+(z-2)^2\ge 4, z\ge 0, x^2+y^2+(z-1)^2\le 9$ 所围成的空心体. ans: $\frac{256}{3}\pi$

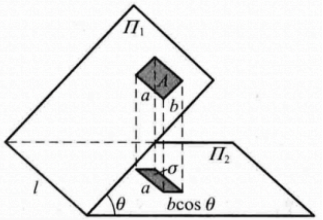
重积分的应用

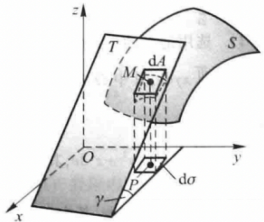
求平面图形的面积、空间曲面的面积、立体体积

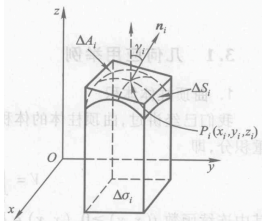
例 1.17 (求平面图形面积)

❶ 求双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 所围区域的面积。 ans: $2a^2$

曲顶柱体体积 & 曲面面积公式 $dS=\sqrt{1+(f_x)^2+(f_y)^2}\,dx\,dy$







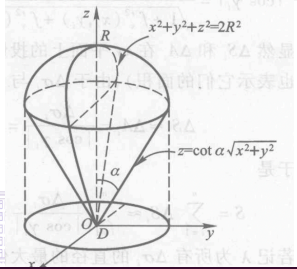
参数方程的结论 $dS=\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,du\,dv$. 其中 $(A,B,C)=(x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v)$

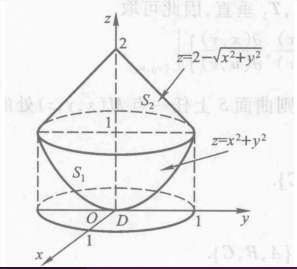
重积分的应用

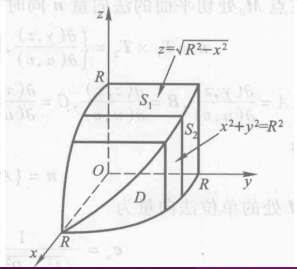
曲顶柱体体积 & 曲面面积公式 $dS = \sqrt{1 + (f_x)^2 + (f_y)^2}\, dx\, dy$

例 1.18 (求立体表面积)

1. 球面的表面积 ans: $4\pi R^2$
2. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 含在柱面 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 内部的面积。 ans: $(2\pi - 4)a^2$
3. $x^2 + z^2 = R^2$ 与 $x^2 + y^2 = R^2$ 所围立体在第一卦限. ans: $2R^2$
4. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与半顶角为 α 的圆锥面 $z = (\cot\alpha)\sqrt{x^2 + y^2}, (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 所围立体体积. ans: $\frac{2\pi R^3}{3}(1 - \cos\alpha)$
5. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成立体. ans: $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1) + \sqrt{2}\pi$



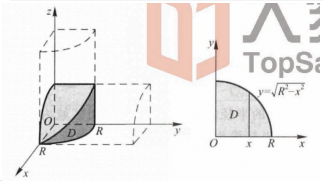


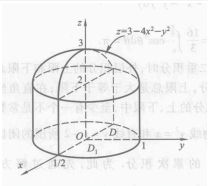


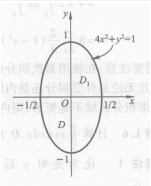
重积分的应用

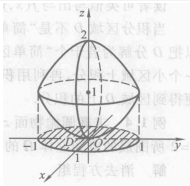
例 1.19 (求体积)

1. 计算由曲面 $z = 1 - 4x^2 - y^2$ 与 xOy 平面所围成的立体的体积. ans: $\pi/4$
2. $x^2 + y^2 = R^2$ 与 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围立体体积。 ans: $16R^3/3$
3. 球体 $x^2 + y^2 + z^2 \le R^2$ 被圆柱 $x^2 + y^2 = Rx (R > 0)$ 所截得的体积。 ans: $\frac{4}{3}R^3(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3})$
4. 曲面 $z_1 = 2 - x^2 - y^2$ 与 $z_2 = 1 + x^2 + y^2$ 所围立体 ans: $\frac{\pi}{4}$
5. 椭圆抛物面 $z = 3 - 4x^2 - y^2$ 与平面 $z = 2$ 所围立体 ans: π









多元函数重积分 review

二元函数重积分

- 直角坐标系 (X-型积分、Y-型积分, 累次积分计算原则)

  积分换序, 积分换元（极坐标、一般坐标）　性质: 对称性（轴, 中, 轮）

三元函数重积分

- 直角坐标系（条形积分、切片积分）　积分换元（柱、球、一般坐标）
- 应用：体积 + 表面积

  1. $z = f(x,y)$：投影 XOY 平面,$ds = \sqrt{1 + (f_x)^2 + (f_y)^2}\, dxdy$
  2. 参数方程形式：$(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v) = (A, B, C), ds = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}\, dudv$

